
PLATAFORMA MINHA FISCALIZAÇÃO

MANUAL OPERACIONAL DO

Diretoria de TI e Governança de Contratos (CGTI / COSIS)

USUÁRIO

Ambiente Integrado de Apoio à Gestão e Fiscalização de Serviços de TI

Versão 1.0 · Junho de 2026

Guia Passo a Passo de Cadastro e Execução do Módulo de
Fiscalização

SUMÁRIO

1. Visão Geral do Módulo

2. Estrutura de Banco de Dados (Schema Fiscal)

3. Ordem de Precedência Exigida pelas Chaves Estrangeiras

4. Módulo de Cadastros (Passo a Passo de Operação)

- Áreas de Atuação · Atividades Macro · Avaliação SLA · Catálogo de Serviços
- Contratos · Itens de Contrato · Reajustes de Contrato · Itens OS
- Perfis · Status · Status Recebimento · Tipos de Documento
- Lista de Verificação · Usuários

5. Módulo de Execução (Passo a Passo de Operação)

- Serviços · Ordens de Serviço (OS) · Docs Recebimento

6. Regras de Negócio e Triggers (Garantia de Saldos de Horas)

1. VISÃO GERAL DO MÓDULO

O **Módulo de Fiscalização** da Plataforma Minha Fiscalização tem como finalidade centralizar, padronizar e automatizar todo o ciclo de contratação, execução e auditoria de serviços de Tecnologia da Informação (TI). Ele provê mecanismos seguros para gerenciar o escopo técnico de contratos de prestação de serviços, rastrear a alocação de equipes através de Ordens de Serviço (OS), auditar qualitativamente as entregas efetuadas e efetuar o cálculo automático de glosas e liquidação financeira de horas contratadas.

Diferente do Módulo de Gestão Ágil (que gerencia o workflow de sprints, backlogs e cerimônias scrum de desenvolvimento corporativo), o Módulo de Fiscalização é voltado à **gestão de conformidade contratual** e à **garantia de integridade orçamentária**.

Objetivos Estratégicos do Módulo:

- **Rastreabilidade Completa:** Garantir que cada serviço recebido esteja vinculado a um contrato ativo, uma atividade macro autorizada, e uma Ordem de Serviço previamente assinada.
- **Garantia de Qualidade (SLA):** Medir automaticamente o cumprimento dos prazos contratuais (SLA) e notas de qualidade (INS), calculando glosas de forma objetiva.
- **Controle de Saldo em Tempo Real:** Impedir o estouro do orçamento do contrato controlando dinamicamente o saldo de horas disponíveis de cada serviço com triggers em banco de dados.

2. ESTRUTURA DE BANCO DE DADOS (SCHEMA FISCAL)

O módulo de fiscalização opera sob o esquema relacional `fiscal`. As tabelas do banco de dados representam diretamente os cadastros da aplicação e estão estruturadas com restrições rígidas de chaves estrangeiras (`FOREIGN KEY constraints`) para garantir a consistência referencial.

Abaixo estão detalhadas as tabelas envolvidas e o papel relacional de cada uma:

Tabela no Schema	Chave Primária	Chaves Estrangeiras (Relação)	Função no Sistema
<code>perfil</code>	<code>id (int)</code>	Nenhuma	Perfis de permissões sistema.
<code>usuario</code>	<code>id (tinyint unsigned)</code>	Nenhuma	Contas de acesso dos usuários.
<code>usuario_perfil</code>	<code>id (int unsigned)</code>	<code>id_usuario</code> → <code>usuario</code> <code>id_perfil</code> → <code>perfil</code>	Vinculação de perfis aos usuários.
<code>item_contrato</code>	<code>id (int)</code>	Nenhuma	Dados do contrato e global de h
<code>reajuste_item_contrato</code>	<code>id (int)</code>	<code>id_item_contrato</code> → <code>item_contrato</code>	Histórico de alterações de valores.
<code>catalogo_servicos</code>	<code>id (int)</code>	<code>id_item_contrato</code> → <code>item_contrato</code>	Lista de serviços agrupados por contrato.
<code>area_atuacao</code>	<code>id (int)</code>	<code>id_catalogo_servicos</code> → <code>catalogo_servicos</code>	Divisão setorial (ex: Infra, D
<code>atividade_macro</code>	<code>id (int)</code>	<code>id_area_atuacao</code> → <code>area_atuacao</code>	Agrupamento de atividades
<code>servico</code>	<code>id (int)</code>	<code>id_atividade_macro</code> → <code>atividade_macro</code>	Especificidade de remuneração e SLA.
<code>item_os</code>	<code>id (int)</code>	<code>id_servico</code> → <code>servico</code>	Reserva de serviço de OS.
<code>ordem_servico</code>	<code>id (int)</code>	Nenhuma	Documento SEI de autorização
<code>os_item_os</code>	<code>(id_os, id_item_os)</code>	<code>id_os</code> → <code>ordem_servico</code> <code>id_item_os</code> → <code>item_os</code>	Itens alocados em Ordem de Serviço.
<code>status_recebimento</code>	<code>id (int)</code>	Nenhuma	Estados do recebimento de conform

Tabela no Schema	Chave Primária	Chaves Estrangeiras (Relação)	Função no Sistema
os_status_recebimento	(id_os, id_status_recebimento)	id_os → ordem_servico id_status_recebimento → status_recebimento	Acompanha de status d
usuario_os	(id_os, id_usuario)	id_os → ordem_servico id_usuario → usuario	Técnicos vinculados execução d
tipo_documento	id (int)	Nenhuma	Classificação (ex: TRP, TI
documento_recebimento	id (int)	id_os → ordem_servico id_tipo_documento → tipo_documento id_usuario_fiscal... → usuario	Ata de recebimento técnico e g
usuario_recebimento	(id_recebimento, id_usuario)	id_recebimento → documento_recebimento id_usuario → usuario	Servidores assinam o recebimento
item_documento_recebimento	id (int)	id_documento_recebimento → documento_recebimento id_item_os → item_os	Quantidade horas reais entregues.
lista_verificacao	id (int)	Nenhuma	Itens do ch de auditoria
item_doc_rec_lista_ver	(id_lista_verificacao, id_item_doc_origem)	id_lista_verificacao → lista_verificacao id_item_doc_origem → item_documento_recebimento	Resultado de auditoria p de lista.
avaliacao_qualidade_sla	id (int)	id_documento_recebimento → documento_recebimento	Métricas de pontualidade qualidade S

3. ORDEM DE PRECEDÊNCIA EXIGIDA PELAS CHAVES ESTRANGEIRAS

Para implantar e rodar o Módulo de Fiscalização em uma nova instância do banco de dados, ou para cadastrar uma nova estrutura contratual a partir do zero, o administrador e os operadores do sistema **devem seguir rigorosamente a sequência de dependências referências**. A tentativa de cadastrar um registro fora desta ordem resultará em um erro de bloqueio de chave estrangeira (`SQLSTATE[23000]: Foreign key constraint fails`).

Atenção ao fluxo lógico de precedência: O fluxo caminha do nível mais genérico e independente (cadastros básicos do sistema) ao nível mais específico e transacional (auditoria de recebimento de serviço).

NÍVEL 0: CADASTROS FUNDAMENTAIS (TOTALMENTE INDEPENDENTES)**1. Configuração Básica do Ambiente**

Criação de `perfil`, `usuario`, `Status`, `status_recebimento`, `tipo_documento`, `lista_verificacao` e `item_contrato`. Estes registros não dependem de nada no esquema relacional e servem como a base do ecossistema.

NÍVEL 1: ASSOCIAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL**2. Perfis de Usuários, Reajustes e Criação do Catálogo**

- Vincular perfis a usuários (`usuario_perfil`).
- Lançar reajustes do contrato (`reajuste_item_contrato`) informando a data e o valor.
- Criar o `catalogo_servicos` vinculando-o ao `item_contrato` cadastrado no Nível 0.

NÍVEL 2 A 4: ESTRUTURA INTERNA DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS**3. Áreas, Atividades e Cadastro de Serviços Finais**

- Criar as Áreas de Atuação (`area_atuacao`) mapeando qual catálogo elas pertencem.
- Criar as Atividades Macro (`atividade_macro`) vinculadas às áreas de atuação.
- Cadastrar os Serviços (`servico`) contendo o valor de remuneração de horas, estimativa máxima ao ano e vinculados à respectiva atividade macro.

NÍVEL 5 E 6: PLANEJAMENTO OPERACIONAL (ORDEM DE SERVIÇO)**4. Cadastro da OS e Planejamento de Recursos**

- Cadastrar itens de ordem de serviço (`item_os`) especificando as horas previstas e profissional alocado por serviço.
- Emitir a Ordem de Serviço (`ordem_servico`) com dados do processo administrativo SEI.
- Associar itens de OS à Ordem de Serviço (`os_item_os`), definir seu status (`os_status_recebimento`) e equipe executora (`usuario_os`).

NÍVEL 7 E 8: PROCESSAMENTO DE ENTREGAS E AUDITORIA DE QUALIDADE**5. Recebimento e Liquidação das Horas**

- Criar o Documento de Recebimento (`documento_recebimento`) assinando a OS com os fiscais técnicos/requisitantes e gestores.
- Lançar os itens que compõem a entrega real (`item_documento_recebimento`), vinculando-os ao item da OS.
- Submeter o recebimento à Auditoria de Conformidade contra os itens da `lista_verificacao` (`item_doc_rec_lista_ver`).

NÍVEL 9: FECHAMENTO FINAL**6. Avaliação de Qualidade e SLA**

Lançar a `avaliacao_qualidade_sla` atribuindo notas de INS1 (Pontualidade) e INS2 (Qualidade), calculando o percentual final de glosa que reverterá saldo de horas ao contrato.

4. MÓDULO DE CADASTROS (PASSO A PASSO DE OPERAÇÃO)

Esta seção detalha as interfaces do menu " **Cadastros**" da plataforma e as ações operacionais. Cada tela de cadastro gerencia uma das entidades necessárias para o fluxo regulatório de fiscalização.

4.1 Perfis (**perfil**)

Rota Associada: `listPerfil` | `addPerfil` | `updPerfil`

Define os perfis de acesso do sistema (Ex: Administrador, Fiscal Técnico, Fiscal Requisitante, Gestor do Contrato).

- **Campos da Tela:**

- **Descrição** (Obrigatório, Texto até 45 caracteres): Título identificador do perfil.

- **Passo a Passo Operacional:**

1. **Listar Perfis:** Acessar FISCALIZAÇÃO → Perfis. A tabela exibirá as descrições cadastradas. Use a caixa de pesquisa no canto superior direito para filtrar registros de forma instantânea.
2. **Incluir Perfil:** Clique no botão `Incluir`. Preencha o campo Descrição e clique em `Gravar`. O sistema exibirá uma notificação de sucesso e atualizará a lista.
3. **Editar Perfil:** Na linha correspondente ao perfil que deseja alterar, clique no ícone . Modifique a descrição e clique em `Gravar`.
4. **Excluir Perfil:** Clique no botão  correspondente. Confirme a ação na janela pop-up do navegador.

Bloqueio de Exclusão: Perfis vinculados a usuários (`usuario_perfil`) não podem ser excluídos devido à restrição de integridade referencial de chave estrangeira.

4.2 Usuários (**usuario**)

Rota Associada: `listUsuario` | `addUsuario` | `updUsuario`

Gerenciamento das contas de colaboradores e fiscais que assinarão os recebimentos e Ordens de Serviço.

• **Campos da Tela:**

- **Nome** (Obrigatório, Texto até 100 caracteres): Nome completo do usuário.
- **E-mail** (Obrigatório, E-mail único): Endereço eletrônico de login.
- **Senha** (Obrigatório na inclusão): Senha de autenticação.
- **E-mail Confirmado** (Opcional, Seleção de booleano): Determina se o usuário já validou seu e-mail.

• **Passo a Passo Operacional:**

1. **Listar Usuários:** Acessar FISCALIZAÇÃO → Usuários.
2. **Incluir Usuário:** Clique em **Incluir**. Preencha os campos obrigatórios. Se houver e-mail duplicado, a aplicação retornará um erro amigável de validação de campo único.
3. **Editar Usuário:** Clique em , altere os dados permitidos e clique em salvar.
4. **Excluir Usuário:** Clique em  e confirme.

4.3 Status Gerais & Status Recebimento (**Status** e

status_recebimento)

Rota Associada: `listStatus` | `listStatusRecebimento`

Define os estados de execução e ciclo de vida de transição das Ordens de Serviço e Documentos de Recebimento.

• **Valores Padrão Exigidos:**

- **Status de OS:** **Rascunho**, **Autorizada**, **Em Execução**, **Cancelada**, **Concluída**.
- **Status de Recebimento:** **Em Análise**, **Homologado**, **Glosado**, **Liquidado**.

- **Operação:** O cadastro e manipulação de status seguem a sistemática básica CRUD de inclusão, alteração e exclusão rápida de strings nas tabelas do banco de dados.

4.4 Tipos de Documento (**tipo_documento**)

Rota Associada: `listTipoDocumento`

Tipificação legal de documentos necessários para instrução do processo administrativo SEI.

- **Campos:** **Descrição** (Ex: Termo de Recebimento Provisório (TRP), Termo de Recebimento Definitivo (TRD)).

4.5 Lista de Verificação (**lista_verificacao**)

Rota Associada: `listListaVerificacao` | `addListaVerificacao` | `updListaVerificacao`

Questões de auditoria preenchidas durante a homologação do serviço pelo fiscal de recebimento para certificar conformidade (Checklist).

- **Operação de Cadastro:**

1. Na tela de listagem, clique em **Incluir**.
2. Preencha a **Descrição** da conformidade exigida (Ex: "O código fonte do incremento foi commitado no repositório oficial?", "O artefato de projeto ágil foi homologado pelo PO?").
3. Clique em **Gravar**.

4.6 Contratos e Itens de Contrato (**item_contrato**)

Rota Associada: `listContrato` | `listItemContrato` | `addContrato` | `addItemContrato`

Define a base orçamentária do contrato corporativo, indicando número formal, objeto do contrato, prazos de vigência e saldo disponível para emissão de Ordens de Serviço.

- **Campos Relevantes do Item de Contrato:**

- **Número do Contrato** : Código oficial de publicação (Ex: Contrato nº 12/2025-CGTI).
- **Gestor Substituto** : Nome do servidor que atua nas ausências do fiscal gestor.
- **Objeto** : Descrição sumária da prestação de serviço contratada.
- **Total de Horas Contratadas** : Volume global de horas alocadas para todo o período de vigência.
- **Saldo de Horas** : Horas ainda não utilizadas (controladas via triggers).
- **Data de Início** e **Data de Fim** : Período de vigência do instrumento.

- **Preenchimento Obrigatório:** O saldo inicial de horas deve ser idêntico ao total de horas contratadas no momento de criação do registro. O saldo é decrementado à medida que as Ordens de Serviço são emitidas e serviços homologados.

4.7 Métricas do Contrato (`metrica_contrato`)

Rota Associada: `listMetrica` | `addMetrica`

Define as unidades de medida que serão utilizadas nos itens de contrato e ordens de serviço (Ex: Horas, UST - Unidade de Serviço Técnico, Pontos de Função).

- **Campos Relevantes do Cadastro de Métrica:**

- **Nome** : Nome completo da métrica (Ex: Horas, Unidade de Serviço Técnico).
- **Sigla** : Abreviação utilizada na exibição de relatórios, faturas e listagens (Ex: H, UST).
- **Descrição** : Explicação detalhada sobre a forma de aferição ou aplicação da métrica.

- **Associação com Item de Contrato:** Cada item de contrato cadastrado deve referenciar uma Métrica cadastrada. Por padrão, se não informada, o sistema associa o registro à métrica de identificação básica (geralmente Horas).

4.8 Reajustes de Contrato (`reajuste_item_contrato`)

Rota Associada: `listReajusteItemContrato`

Histórico de aditivos de valor aplicados ao item de contrato em datas específicas.

- **Restrição Chave Estrangeira:** Cada reajuste necessita de um `id_item_contrato` associado.

4.9 Catálogo de Serviços (`catalogo_servicos`)

Rota Associada: `listCatalogoServicos`

Lista de serviços acordados no escopo do contrato. Serve para agrupar as áreas e atividades permitidas.

- **Precedência:** Requer a existência prévia de um item de contrato no banco de dados.

4.10 Áreas de Atuação (`area_atuacao`)

Rota Associada: `listAreaAtuacao`

Define a especialização operacional do serviço corporativo (Ex: Desenvolvimento de Sistemas, Administração de Banco de Dados).

- **Precedência:** Requer a seleção do `Catálogo de Serviços` ao qual pertence.

4.11 Atividades Macro (`atividade_macro`)

Rota Associada: `listAtividadeMacro`

Categorização abrangente das entregas que podem ser solicitadas em uma OS (Ex: Desenvolvimento Web, Migração de Banco de Dados).

- **Precedência:** Requer a seleção da `Área de Atuação`.

4.12 Itens OS (`item_os`)

Rota Associada: `listItemOs`

Especificação de alocação de horas e recursos humanos para a execução de um serviço específico em uma futura Ordem de Serviço.

- **Campos Obrigatórios:**

- `Quantidade de Horas` (Float): Horas estimadas para execução do item.
- `Profissional Alocado` (Texto): Nome ou perfil do técnico responsável (Ex: Analista de Sistemas Sênior).
- `Serviço` : Chave estrangeira ligando ao cadastro do serviço do Nível 4.

5. MÓDULO DE EXECUÇÃO (PASSO A PASSO DE OPERAÇÃO)

Esta seção detalha as interfaces contidas no submenu "✂ **Execução**" da plataforma, as quais gerenciam as transações reais de contratação, execução, recebimento técnico e avaliação orçamentária do módulo de fiscalização.

5.1 Cadastro de Serviços (**servico**)

Rota Associada: `listServico` | `addServico` | `updServico`

Mapeamento do serviço específico que será executado. Cada registro de serviço possui regras claras de esforço e remuneração calculadas em horas.

• Campos da Tela e Regras de Validação:

- **Remuneração** (Float): Multiplicador financeiro da hora trabalhada para este serviço específico (Ex: 1.0 para desenvolvimento comum, 1.5 para desenvolvimento de alta complexidade em ambiente crítico).
- **Base de Horas / Mês**: Volume padrão mensal estimado de execução do serviço.
- **SLA em Dias** (Inteiro): Prazo máximo regulamentar exigido para a conclusão de tarefas deste serviço.
- **Estimativa Máxima ao Ano**: Teto de horas que podem ser contratadas para este item.
- **Saldo de Horas**: Horas restantes disponíveis para este serviço específico.
- **Atividade Macro**: Vinculação obrigatória ao cadastro de Atividade Macro correspondente.

• Operação do Usuário:

1. Acesse FISCALIZAÇÃO → Serviços e clique em **Incluir**.
2. Selecione a **Atividade Macro** correspondente à demanda.
3. Preencha a **Remuneração**, a **Base de Horas** e defina a estimativa anual de teto.
4. Clique em **Gravar**. O saldo de horas inicial será configurado automaticamente pela aplicação.

5.2 Emissão de Ordens de Serviço (`ordem_servico`)

Rota Associada: `listOrdemServico` | `addOrdemServico` | `updOrdemServico`

Emissão formal do instrumento legal que autoriza a contratada a iniciar a execução das atividades programadas de TI. A Ordem de Serviço deve carregar dados rastreáveis do processo SEI da Administração Pública.

• Campos da Tela e Validação:

- `NUP SEI` (Obrigatório, Padrão de processo de órgão público): Número Único de Protocolo do Processo Administrativo SEI autorizador (Ex: 00123.456789/2026-10).
- `Horas Alocadas` (Float): Total de horas reservadas do contrato para esta ordem de serviço.
- `Data de Emissão` (Datetime): Data de publicação da OS.
- `Data de Aceite` (Datetime, Opcional): Data de assinatura de concordância da empresa prestadora dos serviços.

• Passo a Passo de Ações:

1. Acesse FISCALIZAÇÃO → Ordens de Serviço (OS). A tela lista todas as OS emitidas.
2. Clique em `Incluir`. Preencha o `NUP SEI` correspondente, a data de emissão e o total de horas estimadas reservadas do contrato.
3. Clique em `Gravar`.
4. Na tela de edição/detalhes, vincule os `Itens de OS` pertinentes a esta OS (armazenados na tabela associativa `os_item_os`).
5. Vincule os `Usuários` executores da OS na lista associativa `usuario_os` para auditorias posteriores.

5.3 Registro de Documentos de Recebimento

(`documento_recebimento`)

Rota Associada: `listDocumentoRecebimento` | `addDocumentoRecebimento` | `updDocumentoRecebimento`

Ata formal de encerramento de um ciclo de trabalho. Contém as assinaturas digitais de validação dos servidores públicos em seus devidos papéis funcionais de fiscalização técnica e gestão.

Regra de Negócio Crucial: Para registrar um Documento de Recebimento de serviço, é obrigatório possuir uma **Ordem de Serviço (OS) ativa** cadastrada e um **Tipo de Documento** oficial do órgão.

• **Campos da Tela:**

- **Ordem de Serviço (OS)** : Selecione a OS que está sendo entregue e liquidada.
- **NUP SEI** (Obrigatório): Processo administrativo específico de ateste e liquidação física do serviço.
- **Tipo de Documento** : Tipo de termo (Ex: Termo de Recebimento Provisório).
- **Data de Assinatura** (Datetime): Data de ateste do fiscal.
- **Fiscal Técnico** : Seleção do usuário fiscal técnico responsável por atestar as conformidades.
- **Fiscal Requisitante** : Seleção do usuário fiscal requisitante do serviço que atesta a utilidade pública.
- **Gestor do Contrato** : Seleção do servidor público gestor geral do contrato.

• **Passo a Passo de Ações e Auditoria:**

1. Acesse FISCALIZAÇÃO → Docs Recebimento e clique em **Incluir**.
2. Selecione a **Ordem de Serviço (OS)** relacionada, preencha o **NUP SEI** e selecione as contas dos três servidores responsáveis pela fiscalização (Fiscal Técnico, Fiscal Requisitante e Gestor). Clique em **Gravar**.
3. Clique em **Editar** (✎) na linha do recebimento recém-criado.
4. **Lançar Quantidades Entregues:** Insira os itens entregues reais através da tabela associativa **item_documento_recebimento**, especificando a quantidade de horas e as observações técnicas.
5. **Preencher Checklist de Auditoria:** Na tabela associativa **item_doc_rec_lista_ver**, marque cada item de conformidade da **lista_verificacao** como Conforme (SIM/NÃO). Apenas itens aprovados em sua totalidade pelo fiscal técnico deverão prosseguir para recebimento definitivo sem glosas.

6. REGRAS DE NEGÓCIO E TRIGGERS (GARANTIA DE SALDOS DE HORAS)

Para garantir que a contratada não fature horas a mais do que o contratado ou que serviços sejam entregues além dos limites anuais autorizados no escopo técnico, o banco de dados do sistema implementa **gatilhos automáticos (Triggers)** para controlar o saldo de horas disponíveis de cada serviço de TI (coluna `saldo_horas` na tabela `servico`).

Os gatilhos atuam de forma automática no banco de dados na inserção, alteração ou exclusão de itens de documento de recebimento.

6.1 Trigger de Inserção: `after_item_doc_insert`

Quando o fiscal registra a entrega de horas de um item em um documento de recebimento, o banco de dados localiza o serviço correspondente e reduz seu saldo disponível baseando-se no multiplicador de remuneração configurado.

```
CREATE TRIGGER after_item_doc_insert
AFTER INSERT ON item_documento_recebimento
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_id_servico INT;
    DECLARE v_remuneracao FLOAT;

    -- Localiza o serviço e seu fator de remuneração associado ao item de OS recebido
    SELECT s.id, s.remuneracao INTO v_id_servico, v_remuneracao
    FROM item_os io
    JOIN servico s ON io.id_servico = s.id
    WHERE io.id = NEW.id_item_os;

    -- Subtrai o total de horas entregues ponderado pela remuneração do saldo do
    serviço
    UPDATE servico
    SET saldo_horas = saldo_horas - (NEW.quantidade_entregue * v_remuneracao)
    WHERE id = v_id_servico;
END;
```

6.2 Trigger de Alteração: `after_item_doc_update`

Se o fiscal ou gestor retificar a quantidade de horas homologadas em um termo de recebimento existente, o gatilho reverte o saldo de horas calculado anteriormente e aplica o novo valor, garantindo a integridade dos saldos reais.

```
CREATE TRIGGER after_item_doc_update
AFTER UPDATE ON item_documento_recebimento
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_id_servico INT;
    DECLARE v_remuneracao FLOAT;

    SELECT s.id, s.remuneracao INTO v_id_servico, v_remuneracao
    FROM item_os io
    JOIN servico s ON io.id_servico = s.id
    WHERE io.id = NEW.id_item_os;

    -- Restaura a quantidade antiga e debita a nova quantidade de horas
    UPDATE servico
    SET saldo_horas = saldo_horas + (OLD.quantidade_entregue * v_remuneracao) -
    (NEW.quantidade_entregue * v_remuneracao)
    WHERE id = v_id_servico;
END;
```

6.3 Trigger de Exclusão: `after_item_doc_delete`

Caso uma entrega de serviço homologada precise ser cancelada ou excluída do sistema, o saldo de horas original retorna integralmente ao serviço associado.

```
CREATE TRIGGER after_item_doc_delete
AFTER DELETE ON item_documento_recebimento
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_id_servico INT;
    DECLARE v_remuneracao FLOAT;

    SELECT s.id, s.remuneracao INTO v_id_servico, v_remuneracao
    FROM item_os io
    JOIN servico s ON io.id_servico = s.id
    WHERE io.id = OLD.id_item_os;

    -- Devolve as horas estornadas ao saldo de horas do serviço de TI
    UPDATE servico
    SET saldo_horas = saldo_horas + (OLD.quantidade_entregue * v_remuneracao)
    WHERE id = v_id_servico;
END;
```